

04 - 04- Lésions ménisco ligamentaires du genou - Pr. Abkari

(0:02 - 0:17)

Bonjour tout le monde. Nous enchaînons notre cours en s'intéressant un petit peu à la pathologie du sportif. Et nous commençons par les lésions ligamentaires du genou.

(0:18 - 0:58)

Et on verra par la suite les lésions méniscales. Donc en ce qui concerne les lésions ligamentaires, ce sont toutes les lésions intéressantes, notamment les éléments capsuloligamentaires du genou, parce qu'on sait tous que les ligaments du point de vue anatomique ne sont que des renforcements de la capsule articulaire. Elles peuvent revêtir différents aspects, allant de l'entorse simple, donc l'entorse bénigne qui correspond à un simple étirement ligamentaire, jusqu'au stade extrême de ce qu'on peut appeler l'entorse.

(0:58 - 1:20)

Donc son stade extrême, son stade de gravité majeure, arrive jusqu'à la luxation du genou. Alors les circonstances de ces lésions ligamentaires du genou sont surtout les accidents du sport. On peut en retrouver aussi dans les accidents de la voie publique, mais c'est plutôt rare.

(1:22 - 1:59)

Ça relève plutôt des accidents du sport, surtout les sports où il y a le contact et où le pivot. Dans les sports de pivot contact, comme le football, le rugby, le handball, tous ces sports collectifs où le genou effectue tout le temps des mouvements de rotation, donc de pivot, associés ou pas à des contacts entre les différents joueurs. Et c'est là justement où il devient le plus vulnérable du point de vue ligamentaire et méniscal qu'on verra tout à l'heure.

(2:02 - 2:17)

Alors le mécanisme de ces lésions est le plus souvent indirect. C'est en fait des mouvements forcés qui ne sont pas physiologiques. Ce sont des mouvements forcés qui échappent au contrôle de la proprioception.

(2:17 - 2:56)

Donc le genou travaille tout le temps, mais tous ces mouvements sont régis par ce qu'on appelle la proprioception. Donc cette coordination neuromusculaire qui capte le système nerveux, qui capte les différents mouvements réalisés par l'articulation, qui les transmet au système nerveux central. Ce dernier donne des impulsions aux différents muscles qui entourent l'articulation du genou pour contrôler un petit peu ce qui se passe et se contracter quand le mouvement a tendance à dépasser l'anormal.

(2:56 - 3:25)

Et bien quand ça arrive, c'est là où les dégâts ligamentaires sont notés. Donc le premier mouvement anormal qui échappe à ce contrôle neuromusculaire est le mouvement en valgus, flexion et rotation externe du genou. Donc il y a une association entre un valgus du genou, une petite flexion et une rotation externe.

(3:26 - 3:44)

Donc les premiers dégâts sont notés au niveau du plan capsuloligamentaire interne. Après c'est le ligament croisé antérieur qui va être lésé. Et par la suite c'est le ménisque interne qui à son tour subira les conséquences de ce mouvement anormal.

(3:45 - 4:20)

Cette photo illustre très bien chez un skieur ce mouvement de valgus flexion, rotation externe du membre inférieur ou du genou droit et dont la conséquence est la succession de ces différentes lésions qu'on vient de voir. Le deuxième mouvement anormal est cette fois-ci le varus du genou associé à une flexion et une rotation interne. A ce moment-là c'est le ligament croisé antérieur qui va en subir les conséquences.

(4:21 - 4:42)

Puis le plan capsuloligamentaire cette fois-ci, externe et non pas interne. Et bien sûr le ménisque externe lui aussi va être lésé. Il y a aussi le mouvement anormal de rotation interne forcée ou exagérée et aussi l'hyperextension exagérée.

(4:45 - 5:21)

Cette photo montre le mécanisme en varus, flexion et rotation interne du membre inférieur droit. L'hyperextension forcée c'est ce qui se passe lorsqu'un footballeur essaie de faire un shoot dans le ballon et à la dernière seconde le ballon lui est shippé par un défenseur ou par exemple un adversaire. Et bien toute la force qui était concentrée dans le membre inférieur destinée au shoot va se retrouver dans le vide.

(5:21 - 5:53)

C'est ce qui réalise une hyperextension exagérée au niveau du genou qui peut léser, comme on le voit sur la photo, le ligament croisé antérieur. Voilà ça c'est tout ce qu'on vient de voir, ce sont les mécanismes indirects. On peut avoir aussi des mécanismes directs, mais qui sont moins fréquents, et qui peuvent aller jusqu'à la luxation du genou par compression antéropostérieure appuyée.

(5:54 - 6:35)

C'est ce qui se passe par exemple lors d'un mécanisme, dans un accident de la voie publique, lorsque l'impétrant reçoit le pare-choc d'une voiture sur la face antérieure, directement sur la face antérieure du genou. L'action est tellement appuyée que ça réalise, chez la victime, une hyperextension exagérée du genou avec des conséquences ligamentaires qui peuvent en suivre. On peut aussi, chez ce même piéton, si le choc est reçu sur la partie latérale du genou, on peut avoir un valgus forcé ou un varus forcé du genou.

(6:35 - 7:00)

C'est les plans ligamentaires latéraux, internes ou externes, qui peuvent être lésés. Du point de vue anatomopathologique, l'entorse, ce sont les lésions élémentaires. On peut avoir une simple élévation, une rupture ou un arrachement de l'insertion osseuse.

(7:01 - 7:20)

La topographie de ces lésions peut concerner tous les ligaments qui assurent la stabilité du genou. Les ligaments qui assurent la stabilité dans le plan frontal, c'est-à-dire le ligament latéral externe ou interne. C'est ce qui définit les entorses bénignes.

(7:20 - 7:45)

À chaque fois qu'on a une lésion du plan ligamentaire interne ou externe, on parle d'entorses bénignes. Quand on a une atteinte du pivot central, c'est-à-dire le ligament croisé antérieur ou postérieur, on parle d'entorses graves. L'alluxation, comme on l'a dit au début, c'est le stade ultime de ces lésions capsuloligamentaires.

(7:47 - 8:10)

L'alluxation du genou peut être antérieure, externe ou postérieure. Les autres lésions associées aux problèmes ligamentaires, c'est toutes les structures qui siègent au niveau du genou, à savoir les bésiques. Eux aussi peuvent être lésés.

(8:11 - 8:37)

Les lésions vasculaires, n'oublions pas le passage derrière le genou dans le creux poplité de l'artère et de la veine poplité. Ces lésions peuvent aller de simple élévation à la rupture complète des vaisseaux. Les lésions nerveuses, le nerf sciatique avec ses branches de division externe et interne qui, elles aussi, siègent au niveau du creux poplité.

(8:37 - 8:59)

Et les lésions osseuses, à savoir l'extrémité inférieure du fémur ou l'extrémité proximale du tibia. La clinique, donc l'interrogatoire recherchera une douleur vive du genou au moment du traumatisme. La perception par le patient d'un craquement.

(9:01 - 9:21)

L'importance fonctionnelle du mort. Donc on demande à la victime est-ce qu'elle a pu continuer son match, son activité sportive où l'importance fonctionnelle était vraiment totale et il a fallu l'évacuer du terrain. Les circonstances, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement.

(9:21 - 10:26)

Et on s'intéressera bien sûr à rechercher les antécédents du patient, que ce soit les antécédents sur ce même genou traumatisé ou les antécédents généraux du patient. Toujours dans la clinique l'inspection retrouvera un gros genou une déformation des échymoses en regard par exemple des structures ligamentaires lésées des lésions cutanées si l'impact était direct donc c'est plutôt dans les mécanismes directs les lésions cutanées au point d'impact de l'agent qui est venu impacter le jeu. La palpation, douleur sur le trajet ligamentaire moi je connais du point de vue anatomique le trajet par exemple des ligaments latéraux, internes et externes donc je parle pour ce trajet et j'essaie de déclencher une douleur si ces structures ligamentaires sont lésées.

(10:26 - 44:57)

Les manœuvres en cherchant le choc rotulien les complications vasculonerveuses donc le pouls en aval et la sensibilité et la motricité au niveau du pied je fais mon bilan d'élaxité donc je recherche tous les mouvements anormaux au niveau de cette articulation et je n'en mets pas de faire un examen général surtout si le traumatisme relève d'un accident de la voie publique donc il ne faut pas oublier que le patient est un tout et il a le droit d'avoir d'autres lésions associées à ce traumatisme du genou. Donc le bilan d'élaxité donc la recherche de ces mouvements anormaux l'hyperlaxité en varus ça témoigne d'une lésion du ligament latéral externe donc j'essaie de donner à ce genou un mouvement de varus forcé qui devrait être normalement stoppé par le tonus du ligament latéral externe à condition bien sûr que celui-là soit fonctionnel si il est défaillant et bien la réalisation de ce varus sera possible. La même chose pour le valgus qui est lui freiné par le ligament latéral interne et donc si ce dernier est défaillant je pourrais réaliser un valgus forcé bien sûr douloureux chez le patient pour ce qui est du ligament croisé antérieur je cherche le tiroir antérieur du genou fléchi à 90° donc je saisis avec mes deux mains la diaphyse tibiale et je la tire vers l'avant normalement la translation antérieure du tibia sous les condyles du fémur ne devrait pas être présente parce qu'elle est stoppée par le ligament croisé antérieur donc si je perçois cette translation antérieure du tibia en avant ça témoigne sûrement de lésion du ligament croisé antérieur et il ne faut pas hésiter à faire des examens comparatifs donc ne pas hésiter à examiner le genou contralatéral pour pouvoir percevoir la différence.

Toujours pour le ligament croisé antérieur donc la recherche de ce même tiroir mais cette fois ci le genou fléchi à 10° donc c'est ce qu'on appelle le signe de Lachmann-Tria la main gauche de l'examineur si celui-ci est droitier la main gauche va saisir la partie inférieure de la cuisse tandis que la main droite saisit la partie supérieure de la jambe et avec cette main droite on essaie de

translater le tibia vers l'avant si ce mouvement est possible on dit que le signe de Lachmann est positif et ça témoigne d'une lésion du ligament croisé antérieur. Pour le ligament croisé postérieur on cherche cette fois ci le tiroir postérieur donc même manoeuvre le genou fléchi à 90° sauf qu'au lieu de tirer vers l'avant on pousse le tibia vers l'arrière et bien si on perçoit une translation postérieure cette fois ci le tibia sous le fémur ça témoigne d'une lésion du ligament croisé postérieur. Le tiroir postérieur donc examen comparatif de profil recule de la tubérosité tibiale antérieure spontanément c'est ce qu'on appelle l'avalement de la tubérosité tibiale antérieure comme on explique ceci regardez on met le patient en décubitus dorsal on lui fléchit le genou à 90° regardez si le ligament croisé postérieur est rompu donc sous l'effet de la pesanteur le tibia a tendance à tomber un petit peu vers le bas parce qu'il n'est plus retenu par le ligament croisé postérieur donc on le voit très bien sur la photo à droite si le ligament croisé postérieur est rompu donc le tibia translate un peu vers le bas et l'arrière sous l'effet de la pesanteur ce phénomène aura pour conséquence la disparition du relief de la tubérosité tibiale antérieure qui normalement est saillante sous le tendon rotulien on la voit très bien mais si le tibia recule un peu en arrière cette saillie disparaît et on appelle ça l'avalement de la TTA et on peut le faire aussi d'une manière comparative avec l'autre genou et donc cet avalement de la TTA, cette disparition entre guillemets de la TTA témoigne d'une lésion du ligament croisé postérieur.

Côté clinique l'examen clinique en fait n'est possible que immédiatement après le traumatisme donc on parle de moins de 30 minutes après le traumatisme donc c'est ce qu'on voit par exemple ce qui se passe sur les terrains de foot quand le joueur est blessé et le staff médical rentre rapidement sur le terrain on le voit pas mal de fois ils essaient de faire un examen du genou déjà sur le terrain à ce moment là c'est encore possible mais dépasser ce délai de 30 minutes, les phénomènes inflammatoires près le dessus donc il y aura un épanchement au niveau du genou il y a de la douleur qui va s'installer il y a de l'œdème qui va s'installer aussi donc l'examen clinique devient très difficile et il sera irréalisable soit on laisse le genou pour quelques jours refroidir et après on pourra refaire l'examen clinique mais s'il s'agit d'un grand sportif de haut niveau on peut lui faire un examen sous anesthésie donc ça c'est des choses qui ne sont réalisables que chez des gens c'est des sportifs professionnels pour qui le sport est le gagne-pain mais sinon l'attitude classique qu'on fait c'est qu'on met le genou dans une orthèse et on donne au patient un traitement tarique et anti-inflammatoire et on laisse passer les jours le temps que les phénomènes inflammatoires régressent et disparaissent pour pouvoir l'examiner tranquillement après. Regardez la luxation du genou, c'est le stade ultime des entorses ligamentaires du genou c'est une lésion qui est très grave les deux photos à gauche montrent une luxation antérieure avec le risque vasculaire qu'elle contient et ce contact étroit entre l'échondyle du fémur et le paquet pompilié à droite c'est une luxation externe du genou le bilan radiologique qu'on demande radiographie du genou de face, de profil parfois des incidences obliques de 3 quarts le bilan radiologique permet d'éliminer une fracture associée, il faut le faire même si les lésions ligamentaires la plupart du temps ne sont pas visibles sur les radiostandards mais il faut faire des radiostandards si ce n'est que pour éliminer des fractures associées il faut aussi faire des échodoplas artérielles ou carrément des artériographies si on est en présence surtout de la

luxation du genou, même si elle a été réduite rapidement, normalement l'exploration vasculaire est systématique du paquet pompilité parce que si on n'a pas une lésion franc c'est à dire une vraie rupture de l'artère pompilité on peut avoir ce qu'on appelle des lésions intimes de l'artère pompilité ce sont de petites lésions qui ne concernent que l'intima et dont les conséquences ne sont pas visibles immédiatement elle demande quelques jours pour donner la thrombose totale du vaisseau cette petite lésion intima commence à se décoller petit à petit jusqu'à avoir un vrai lambeau intimal qui se décolle dans la lumière de l'artère pompilité et qui finit par l'obstruer totalement ce sont des patients qui ont des poux perceptibles au début, donc ils n'ont pas de problème vasculaire visible cliniquement au début mais qui finissent par tromber leur artère fermer leur artère pompilité et les conséquences de cette fermeture de l'artère pompilité c'est à dire l'ischémie du membre ne va être visible que des jours parfois après la luxation et pour éviter ce genre de complications il faut normalement explorer le paquet pompilité, notamment l'artère, immédiatement après la luxation du genou donc après sa réduction on peut aussi demander des radiographies dynamiques ce qu'on appelle aussi les radiographies en stress ça veut dire on essaye de mettre en évidence la défaillance ligamentaire en la prenant dans une radiographie par exemple je suspecte chez un patient une lésion du ligament latéral interne je peux lui réaliser un valgus forcé et je prends une radiographie du genou avec ce valgus forcé donc je vois très bien sur l'incidence radiologique à droite ce gros baillement de l'interligne fémorotibiale interne qui témoigne de l'absence du frein interne qui n'est autre que le ligament latéral interne et c'est valable aussi pour la radiographie à gauche qui montre un gros virus témoignant de l'atteinte du plan ligamentaire externe encore des radiographies en stress des radiographies dynamiques à droite regardez la défaillance du ligament croisé antérieur et sur la photo complètement à droite regardez cette grosse translation antérieure du tibia par rapport au fémur normalement le tibia sur une radiographie de profil comme ça genou fléchi à 90° le tibia devrait se projeter immédiatement en dessous du fémur c'est à dire que les plateaux tibiaux doivent être visibles sous l'écran d'ile du fémur alors que ici sur cette radiographie à droite le tibia est complètement en avant du fémur donc ça témoigne d'une lésion du ligament croisé antérieur qui est le ligament qui devrait s'opposer à ce mouvement anormal toujours des exemples de radiographie dynamique donc l'axité externe et l'axité interne l'IRM est un complément diagnostique indispensable maintenant c'est une question médico-légale je ne peux pas opérer un genou ligamentaire si je n'ai pas un complément IRM c'est médico-légal donc c'est un examen toujours, toujours, toujours surtout si je suspecte une lésion du pivot central il ne faut pas hésiter à demander une IRM c'est elle qui montre bien ce qui se passe à l'intérieur du genou et qui permet une planification opératoire regardez sur cette coupe à gauche ce qu'on voit en noir c'est le ligament croisé postérieur et ce qui est devant lui un peu moins opaque c'est le ligament croisé antérieur mais qui paraît rompu normalement il devrait avoir la même tonalité ou la même densité que le ligament croisé postérieur qui n'est pas le cas ici alors que voilà, on le voit très bien si vous regardez sur la coupe à droite le ligament croisé antérieur bien noir et bien tendu en avant et en arrière le ligament croisé postérieur lui aussi de la même couleur noire et bien tendu aussi ça c'est l'aspect normal l'arthroscopie peut être diagnostique et thérapeutique l'arthroscopie c'est

introduire la caméra dans le genou c'est comme si je mettais mon oeil directement dans le genou ça permet de voir exactement ce qui se passe dedans et pour faire le diagnostic précis mais aussi pour faire ce qu'il faut faire maintenant tout se fait dans le genou sous arthroscopie on n'a plus besoin d'aller faire des abords chirurgicaux de la chirurgie classique comme ce qui se faisait avant mais avec l'arthroscopie on peut faire des réparations ligamentaires des réparations méniscales et tout le reste l'évolution est favorable si les lésions sont bénignes si on est en présence d'entorse bénigne les complications immédiates de l'luxation du genou qui est le stade ultime il y a les complications vasculaires les complications nerveuses, les complications cutanées secondairement c'est un genou qui restera instable si ses ligaments, ses freins ne fonctionnent pas donc il restera instable c'est des genoux qui peuvent devenir raides c'est des patients qui se plaignent de claquements ça veut dire des penchements à répétition de ses genoux et avec une amyotrophie du quadriceps n'oublions pas que le quadriceps c'est un muscle stabilisateur du genou et s'il est amyotrophique c'est un genou qui sera là aussi instable les complications tardives la laxité ligamentaire chronique et enfin de compte l'arthrose qui va se développer et qui va être la conséquence de cette laxité, de cette instabilité donc un genou qui se déboîte à chaque fois et bien c'est le cartilage du plateau tibial qui frotte sur le cartilage des condyles du fémur ce frottement à répétition finit par gratter ou léser ou blesser le cartilage et c'est là le point de départ de l'arthrose le traitement alors pour l'luxation du genou la réduction est urgente il ne faut pas perdre de temps il faut acheminer le patient immédiatement en bloc opératoire et faire la réduction on immobilise après le genou et l'artérographie devrait être systématique donc même si l'examen vasculaire au début est normal il faut explorer l'artéropopulité au moins par un Doppler artériel si ce n'est par l'artérographie les ontobénines on donne aux patients des antalgiques et des anti-inflammatoires pour la douleur et on réalise soit un strapping du genou ou des orthèses qui se vendent dans le commerce pour une durée de 3 à 6 semaines ça varie en fonction des ligaments lésés et du degré de l'entorse il faut les laisser cicatriser donc ça peut aller de 3 à 6 semaines la rééducation est débutée le plus précocement possible les hôtes du commerce enfin les orthèses qui se vendent dans le commerce qui sont à vrai dire beaucoup plus confortables et plus pratiques à mettre que le strapping qui se décolle avec la sueur, avec l'eau alors que les orthèses on peut les enlever pour reprendre la douche pour se laver le genou et on les remet juste après les lésions du pivot central chez un sujet jeune et sportif il faut remplacer le ligament le pivot central et les ligaments croisés antérieurs et postérieurs ne sont pas des ligaments qui cicatrisent ou qui sont réparables quand ils sont lésés on les remplace on fait ce qu'on appelle des ligamentoplastiques on les remplace il y a tout un tas de techniques pour les remplacer ça se fait sous arthroscopie donc si je suis devant un jeune patient demandeur, un jeune patient actif qui travaille, un étudiant quelqu'un d'actif ou un sportif, donc là la chirurgie s'impose il faut faire des plastiligamentaires si je suis devant un sujet âgé, sédentaire on peut proposer un traitement fonctionnel du moment que la demande fonctionnelle de ces patients âgés et sédentaires n'est pas très grande donc on peut se contenter d'un traitement fonctionnel c'est à dire qu'on démarre la rééducation très précocement et on cherche à renforcer les muscles stabilisateurs du genou, c'est à dire les ischio jambiers, le quadriceps

donc on cherche à verrouiller ce genou instable par l'intermédiaire des muscles qui l'entourent en conclusion, fréquentes chez un sujet jeune actifs, elles sont l'apanage des sportifs le stade extrême c'est la luxation du genou et le problème que posent ces lésions ligamentaires et l'instabilité chronique du genou qui, si elle n'est pas traitée finira par donner de la gonarthrose, c'est à dire détruire le cartilage du genou et finir par rendre ce genou arthrosique alors pour les lésions méniscales du genou les lésions méniscales du genou intéressent essentiellement le sujet jeune sportif, donc c'est le même cadre que les lésions ligamentaires, elles sont plus rares chez l'enfant, pourquoi, parce que les ménisques quand on est enfant sont plus souples, sont encore plus élastiques mieux hydratées et donc ils résistent au phénomène d'étirement d'écrasement, de contrainte entre le fémur et le tibia et par conséquent leurs lésions sont plus rares pendant cet âge le ménisque le plus souvent atteint est le ménisque interne alors la physiologie articulaire, les ménisques sont des structures mobiles, les ménisques sont des structures mobiles, surtout en ce qui concerne le ménisque externe, le ménisque interne est moins mobile que l'externe et donc les ménisques avancent en extension et reculent en flexion, ils ne sont pas fixes surtout en ce qui concerne le ménisque externe le rôle mécanique, le rôle des ménisques, ils ont un rôle mécanique parce qu'ils stabilisent les condyles sur le plateau tibial ça c'est toujours schématisé par cette photo on compare l'anatomie des condyles sur le plateau tibial par ce camion le plateau de ce camion qui transporte ces citernes donc le plateau du camion c'est le plateau tibial et la citerne elle est ronde comme le condyle du fémur et donc regardez les structures, les triangles qu'on voit hachurés en noir ce sont en fait les ménisques et on voit très bien que la présence de ces structures stabilise mieux ces citernes sur le plateau, donc s'il n'y avait pas ces structures triangulaires qui représentaient les ménisques, on peut très bien imaginer que cette citerne peut facilement rouler sur ce plateau donc elle sera, elle bougera elle sera moins stable et c'est en fait ce que réalisent les ménisques par rapport aux condyles sur le plateau tibial alors ils sont des facteurs de stabilité de congruence, c'est ce qu'on vient de dire mais aussi ils répartissent les contraintes au niveau du genou donc ils sont très importants, c'est des amortisseurs c'est des stabilisateurs, c'est des répartisseurs de contraintes, ils ne sont pas là pour rien et donc vraiment important et il faut les respecter alors toute perte de synchronisme au niveau du genou met le ménisque en situation nocive entre le condyle et le plateau tibial qui va lui faire subir une compression et une distension donc le mouvement du genou normalement se passe dans un synchronisme parfait et donc si le mouvement échappe à ce synchronisme c'est là où les lésions méniscales peuvent arriver, par exemple quand on est en position accroupie et on se lève brutalement on se met debout brutalement donc le genou est un peu surpris par ce passage de la position accroupie à la position debout et le ménisque se trouve écrasé brutalement, subitement entre le condyle et le plateau et il peut très bien se déchirer c'est ce qui se passe chez les carleurs par exemple les gens qui, les carleurs, les corps de métier qui travaillent tout le temps en position accroupie et ils ont parfois besoin de se mettre debout pour aller chercher un outil ou quelque chose comme ça, et bien ce passage de la position accroupie à la position debout brutalement, avec des contractions brutales, musculaires, donc le genou est un peu pris de court, peuvent engendrer des lésions de ces fibres au cartilage méniscaux. Voilà,

c'est ce qu'on vient de dire, le passage brutalement de la position de flexion à l'extension peut léser les structures méniscales. L'anatomopathologie donc la lésion méniscale peut être isolée ou associée à une rupture ligamentaire. C'est ce qu'on a dit quand on a vu les lésions ligamentaires. Finalement ce sont des lésions qui vont généralement ensemble, les lésions du ménisque interne on peut avoir des lésions du ménisque externe aussi. Les types de lésions qu'on peut avoir sont soit des fissures verticales isolées. Si elles s'étendent vers l'arrière, elles peuvent donner des languettes, c'est des petites langues. C'est des morceaux de ménisques encore attachés aux ménisques lésés et qui vont comme ça se balader entre le condyle et le fémur et gêner la physiologie normale du genou. Si l'extension se fait vers l'avant, ça réalise des anses de saut. C'est ce qui est schématisé sur cette photo. L'anse de saut, le saut on le connaît tous. C'est l'anse du saut, c'est cette partie qui est suspendue au saut et qui permet de le prendre, de le soulever. C'est ce qui se passe aussi au niveau du ménisque si la fissure postérieure est tendue vers l'avant. On aura une grande partie du ménisque détachée du reste du corps méniscal et qui ressemble à l'anse de saut. D'où son appellation. Comme ça on peut avoir des fissures horizontales, des fissures transversales, donc tous les types de lésions peuvent être conservés. Encore une fois, le plus souvent il y a une fissure postérieure qui peut évoluer soit vers l'avant, ce qui va donner une anse de saut. Va-t-elle rester accolée au reste du corps méniscal ? Tantôt elle va se glisser et se luxer dans les chancres intercondyliens, c'est à dire qu'elle va passer entre le condyle et le tibia et se retrouver au centre du genou, et bien ce passage à chaque fois de cette anse entre le tibia et le condyle fémoral, c'est logique. À chaque fois qu'elle passe, elle va entraver la fonction normale de flexion et extension du genou. Et c'est là où les patients ressentent le déboîtement. Ils ressentent un phénomène de lâchage au niveau du genou. C'est ce passage répété de cette anse de saut entre le condyle et le plateau tibial. Blocage du ménisque interne, c'est ce qu'on a dit. L'anse de saut vient s'interposer en avant du condyle. Donc ça peut carrément bloquer le genou en flexion. Ce sont des patients qui viennent aux urgences genoux bloqués en flexion parce que l'anse de saut est passée et s'est bloquée entre le condyle et le plateau tibial. Donc c'est comme un frein qui vient, c'est comme une cale qui vient bloquer le mécanisme du genou. Et donc le patient arrive aux urgences genoux bloqués en flexion, il ne peut plus réaliser l'extension et il faut l'aider par une manœuvre spéciale pour la débloquent et par la suite lui proposer un traitement chirurgical pour aller traiter cette anse de saut méniscale mobile dans le genou.

Les languettes ça ressemble à des petites langues, voilà on le voit sur la petite photo à gauche avec un ménisque dont viennent se détacher des petits morceaux qu'on appelle des languettes. Alors la clinique, la lésion du ménisque interne qui est la plus fréquente, le patient se plaint de douleur, épanchement articulaire à répétition, blocage aigu ou déblocage répété. Donc c'est un déblocage qui vient. Le genou après, le patient arrive à débloquent son genou spontanément et puis il est soulagé quelques jours, quelques semaines puis rebelote. Ça revient le claquement, il sent des claquements. C'est le passage de ces languettes ou l'anse de saut entre le fémur et le tibia sont perçus par le patient comme des claquements, des ressauts, des déraubements. Pardon, des instabilités. La clinique, alors le patient est mis en décubitus dorsal et on peut retrouver chez lui un déficit d'extension, un déficit d'extension, c'est à dire que le genou reste en

petit flossom par rapport en comparaison avec le genou sain il n'arrive pas à faire l'extension complète parce qu'il est gêné par un fragment méniscal qui bloque le mécanisme normal entre le crâne et le tibia et donc il a un flossom résiduel il n'arrive pas à faire l'extension complète du genou comme c'est le cas pour le genou sain le point méniscal interne douloureux c'est ce qu'on appelle le cri méniscal donc on essaie de palper l'interligne articulaire fémorotibiale interne du patient avec le pouce, on le palpe en allant d'avant vers l'arrière et quand on arrive à la partie qui est lésée du méniscal interne le patient perçoit la douleur, il crie de douleur on appelle ça le cri méniscal le grinding test d'appelé, on met le patient en décubitus ventral on fléchit le genou à 90 degrés et on essaie de comprimer le tibia du patient en poussant sur le pied donc on comprime le tibia contre les condyles du fémur mais on stresse les ménisques et donc si la lésion est là, le patient perçoit la douleur le test de McMurray patient en décubitus dorsal, flexion du genou à 90 on essaie encore une fois ici de comprimer le tibia contre le fémur tout en lui imprimant des mouvements de rotation donc on essaie de solliciter le ménisque en compression s'il est lésé, le patient percevra une douleur le bilan radiologique qu'on demande donc radiographie du genou de face et de profil tout en sachant que les ménisques ne sont pas visibles sur la radiographie standard mais il faut les faire, toujours, traumatisme du genou il faut faire des radiographies du genou pour rechercher autre chose en l'occurrence des fractures associées l'IRM est l'examen clé pour détecter les lésions méniscales comme c'était le cas pour les lésions ligamentaires et on voit très bien quelques coupes IRM à gauche une fissure horizontale le ménisque sur l'IRM est vu sur les coupes frontales sous forme de triangle noirâtre entre le condyle et le tibia alors fissure horizontale on voit un trait blanchâtre au sein du triangle noir à droite c'est une fissure verticale et cette fois-ci le trait blanchâtre est vertical au sein du triangle noir qui correspond au ménisque l'arthroscopie diagnostique et thérapeutique comme pour les lésions ligamentaires c'est le prolongement d'examen clinique ça permet de voir à l'oeil la lésion méniscale et ça permet aussi de la traiter qu'on verra par la suite le traitement justement il est chirurgical soit on fait une résection des lésions qui ne sont pas réparables on a vu en anatomie de première année que le ménisque était composé de trois parties la partie périphérique au contact de la capsule qu'on appelle la partie rouge-rouge là la vascularisation est abondante la partie moyenne rouge-blanc une partie bien vascularisée et la deuxième blanche moins vascularisée et la partie centrale du ménisque qui est dans le genou, on l'appelle blanc-blanc là le ménisque n'est pas vascularisé du tout et donc si la lésion est complexe et qu'elle siège au niveau de cette partie centrale du ménisque, la zone blanc-blanc il n'y a pas de possibilité de réparation et on fait une résection des lésions méniscales à ce niveau mais il faut savoir, le message que je veux vous passer ici c'est que les ménisques sont des structures importantes la tendance maintenant est à la préservation méniscale il faut sauver les ménisques il faut réserver les résections méniscales au cas vraiment non réparable c'est à dire que chaque lésion, toute lésion qui peut être réparée, doit être réparée donc on fait des sutures méniscales on donne au ménisque la chance de cicatrisation et il cicatrise, si c'est bien fait, ça peut cicatriser donc il faut essayer d'être le plus conservateur possible et donc là, l'apport de l'arthroscopie est considérable, donc c'est des choses qui peuvent être faites sous arthroscopie ça permet de voir des lésions vraiment postérieures bien cachées,

on peut les détecter et les traiter donc voilà un exemple de résection d'une lance de saut méniscale sous arthroscopie ça c'est un peu technique, c'est comme ça qu'on y procède mais souvenez-vous que la préservation méniscale prime sur la résection la tendance actuellement est de préserver les ménisques parce qu'ils sont importants, c'est pourquoi j'ai mis le petit visage triste on a réséqué le ménisque, on a soulagé le patient mais on a privé aussi le genou d'une composante très obligatoire et très importante et donc ce sont des genoux après qui sont prédisposés à développer de l'arthrose la suture méniscale c'est ce qu'il faut essayer d'apprendre à faire c'est ce qu'il faut encourager, donc on préserve le ménisque on le soigne au lieu de réséquer on essaie de suturer les lésions qui sont suturables le visage par contre ici il est souriant il est content parce qu'on a en quelque sorte respecté la règle de la préservation méniscale qui doit être la priorité voilà en conclusion, ce sont des lésions fréquentes surtout chez la population jeune et active c'est l'apanage des accidents de sport le diagnostic est souvent loin du traumatisme initial les patients au début sont difficiles à examiner donc on les traite d'une façon symptomatique les phénomènes inflammatoires disparaissent ce sont des patients qui retrouvent rapidement des genoux indolorent mais c'est après que les problèmes commencent à se manifester par des accidents de déboîtement des accidents d'instabilité, des épanchements les lésions ligamentaires associées sont fréquentes ça va en couple lésions ménisco-ligamentaires c'est le genou du sportif la règle est de préserver le ménisque tant que possible je vous remercie